doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2024.22.006

基于政策建模一致性（PMC）指数模型的政策协同评价研究

——以工业互联网政策为例

方思越[1,2]，刘 清[1,2]

（1. 中国科学院武汉文献情报中心，湖北武汉 430071；
2. 中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系，北京 100190）

摘要：政策协同评价旨在优化政策制定，提升政策效率，强化政策效能。基于政策建模一致性（PMC）指数模型衡量政策文本一致性的功能，以及政策协同实现政策一致性的内涵，设计基于 PMC 指数的政策协同评价方法。构建政策协同指数评价协同状态，基于地方发文趋势评价协同速度，结合协同状态与协同速度划分协同类型，实现政策协同评价。以中国工业互联网政策为例对该方法进行实证，分别搜集中央与地方政策，基于中央政策文本内容构建指标体系，在地方政策文本内容上进行指标计算，再进行协同类型划分。中国 31 个省级行政区（未含港澳台地区）被划分为 6 种不同的协同类型，进一步分析不同协同类型，为工业互联网政策的优化提供相应的建议。该评价方法拓展了 PMC 指数模型的分析范畴，为在政策文献量化视角下开展政策协同评价提供参考。

关键词：政策评价；政策协同；PMC 指数模型；政策文献量化；工业互联网

中图分类号：G322；G301 **文献标志码：**A **文章编号：**1000-7695（2024）22-0047-09

Research on the Policy Coordination Evaluation Based on PMC Index Model: A Demonstration on Industrial Internet Policy

Fang Siyue[1,2], Liu Qing[1,2]

(1.Wuhan Library, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China;
2. Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Abstract: Policy coordination evaluation aims to optimize policy formulation, enhance policy efficiency and strengthen policy effectiveness. Based on the PMC index model to measure the function of policy text consistency and the connotation of policy coordination to achieve consistency, the policy coordination evaluation method is designed. The policy coordination index is constructed to evaluate the coordination state, the coordination speed was evaluated based on the trend of local publication, and the coordination type is divided according to the coordination state and coordination speed, so as to realize the policy coordination evaluation. Taking China's industrial internet policy as an example, this method is demonstrated. Central and local policies are collected respectively, an indicator system is constructed based on the central policy text content, and indicators are calculated based on the local policy text content, and then collaborative types are divided. The 31 provincial administrative regions in China (excluding Hong Kong, Macao, and Taiwan) are divided into 6 different types of coordination, and further analysis of different coordination types provide corresponding suggestions for the optimization of industrial Internet policies. This evaluation method expands the analysis scope of PMC index model, it provides a reference for carrying out policy collaborative evaluation from the quantitative perspective of policy literature.

Key words: policy evaluation; policy coordination; PMC index model; policy documents quantitative research; industrial internet

0 引言

近年来，以政策文献为研究对象的公共政策研究伴随着统计学、计量学、数据可视化等学科和方法的发展而繁荣[1]，政策文献量化研究蓬勃发展。其中，政策文献量化在内容量化中引入了政策建模一致性（policy modelling consistency，PMC）指数模

收稿日期：2024-01-24，**修回日期：**2024-04-29

基金项目：国家自然科学基金专项项目“中国基础研究战略情报合作示范网络构建与决策支撑能力建设研究”（L2124035）

中国知网 https://www.cnki.net

型对政策进行绩效评价[2]。自2015年PMC指数模型被引入中国以来[3]，该方法被广泛地应用于政策文本的评价中，被学界所认可。PMC指数模型基于“Omnia Mobilis”的假说，在建模的过程中不忽略任何相关变量[4]，可以有效衡量政策文本的一致性。

政策协同是公共政策研究关注的重要议题。对政策协同的概念界定主要有状态、过程和能力3个视角[5]。其中，状态视角下的政策协同是政策实施所达到的一种理想状态，偏向于政府政策的一致性；过程视角下的政策协同是指两个或更多组织间的联合进程，偏向于协同的动态性；能力视角下的政策协同被视为一种内生能力，偏向于政策实施的整体表现优于部分的总和。不论从哪个视角进行界定，政策协同都体现了减少冲突，实现一致性的内涵[6]。

PMC指数模型可以有效衡量政策文本的一致性，政策协同有实现一致性的内涵。本研究基于PMC指数模型构建政策协同的评价方法，并在工业互联网政策上实证该评价方法，基于实证的结果为促进工业互联网产业的发展提供相应的建议。

1 相关研究

对PMC指数模型的研究主要集中在政策量化评价上。现有研究对PMC指数模型的应用主要分为政策文本搜集与预处理、指标体系构建、PMC指数计算、PMC曲面图绘制和政策综合分析5个步骤，其中，政策文本搜集与预处理为基础、指标体系构建是核心、PMC指数计算实现量化、PMC曲面图的绘制实现可视化、政策综合分析是应用该模型的最终目的[7]。PMC指数模型被广泛应用于各领域政策评价中，如陈绍军等[8]、杜宝贵等[9]、高秀娟等[10]分别在脱贫攻坚政策、科技成果转化政策、人工智能政策上进行了评价应用。在工业互联网政策领域亦有PMC指数模型的应用，如王黎萤等[11]使用PMC指数模型对搜集筛选的2017—2022年中国9份工业互联网产业政策文本进行等级评价，并对未来政策的制定提出相应的建议。

从政策协同评价的方法看，相关研究可大致分为3种。一是通过自设的分析维度解读政策内容，继而对政策协同进行评价，如刘磊等[12]从目标协同、成本协同和风险协同3个维度对碳税和碳排放权交易政策的协同机理进行阐述；Li等[13]根据政策内容将新能源汽车政策分为宏观政策、示范政策、补贴政策、优惠税收政策、技术支持政策、行业管理政策和基础设施政策7类，使用四范式模型分析政策协同。二是根据一定的标准设计量表，再通过相应调查对政策协同进行评价，如Hughes等[14]对澳大利亚的毒品政策展开评价，根据联合国及太平洋经济委员会提出的良好治理原则设计调查问卷，对相关政府部门的成员展开调查，结果显示，良好的政策协同要求多方问责、公开透明；Mieńkowska-Norkienė[15]基于Metcalfe量表，分析波兰政府机构协同欧盟政策的效率，并提出改进波兰协同系统的建议。三是引入政策文献量化的思想设计相应的方法对政策协同进行评价，如樊霞等[16]构建区域创新协同度测度模型，从政策主体、政策目标和政策措施3个维度对长三角和珠三角地区的协同性展开量化评价研究；周环等[17]使用线性判别分析（LDA）算法选取政策的主题关键词，在计算主题分布和共现强度的基础上加权计算得出数据开放与隐私保护政策的协同度。在工业互联网领域，亦有学者开展过政策协同评价研究，如吴俊等[18]搜集了2016—2022年间中国各省（区、市）发布的工业互联网政策，评价网络、平台、数据和安全体系协同水平。该研究通过词频分析提炼出各体系中的关键词，计算出东部、中部、西部和东北地区的主题分布情况，再根据政策文种区分不同政策文件的力度，基于主题关键词频次、关键词共现和政策力度分值计算两两政策主题的协同度，实现4个地区4个体系的协同度评价。

本研究同样从政策文献量化视角出发对政策协同进行评价，与已有的相关研究成果相比，本研究实现了PMC指数模型的拓展应用，在PMC指数模型的基础上构建政策协同指数，并以工业互联网政策为例进行实证。首先，多数研究在应用PMC指数模型时，以单一政策的优劣评价为基础，提出政策优化的建议，但本研究并不侧重于评价政策的“优劣”，而是从PMC指数模型的一致性内涵出发，将其应用于政策协同的评价中。其次，在PMC指数模型的基础上构建政策协同指数，划分协同状态，结合通过政策发文时间判断的协同速度，划分协同类型，实现对政策协同的评价。最后，以中国工业互联网政策为例，以省份为单位，考察中央与地方之间的协同现状，为工业互联网政策的优化提供参考依据。本研究相较于已有的工业互联网政策协同评价研究，粒度更细。

2 研究设计

本研究的研究路线如图1所示。首先分别搜集中央与地方的相关政策，以中央政策为基准构建指标体系，并设计政策协同指数。根据地方政策的文本内容计算政策协同指数，判断政策协同状态；根据地方政策的发文时间，判断协同速度，结合协同

中国知网 https://www.cnki.net

状态与协同速度划分协同类型，实现对地方政策协同的评价。计算中央政策与各不同协同类型地方的PMC指数，绘制PMC曲面图直观对比，分析协同异同，对政策改进提出相应的建议。

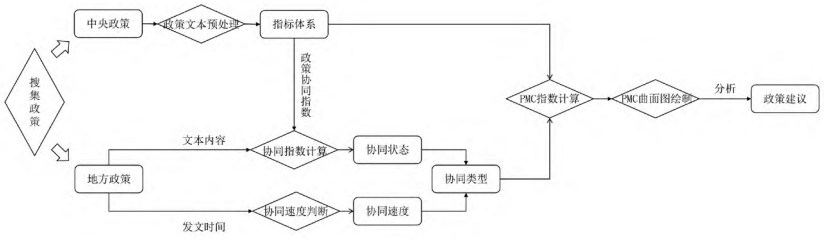


图1 基于PMC指数模型的政策协同研究路线

（1）政策搜集。根据需要分析的主题设计关键词，在中央和地方政府网站上搜集政策文本，并在专业政策数据库上做相应的核验，根据文本的相关性和有效性筛选出研究需要的政策文献。

（2）政策文本预处理。对政策进行文本挖掘，统计关键词并绘制关键词共现网络，作为指标体系构建的参考。

（3）指标体系。包含两级变量，是一种量化单个政策文本的数据分析框架。

（4）政策协同状态。政策协同状态通过政策协同指数划分，依靠计算出的具体数值进行相应的评价。政策协同指数S_r由政策协同广度指数E_r和政策协同力度指数I_r综合得之，如公式（1）所示。S_r的数值越大，政策协同状态越好。政策协同广度指数E_r为地方所有政策中各一级变量下二级变量的最大值求和与中央的比值，代表地方与中央的协调一致范围，如公式（2）所示。政策协同力度指数I_r为地方所有政策的二级指标分值之和与中央的比值，代表地方与中央政策的协调一致程度，如公式（3）所示。

$$S_r = E_r \times I_r \tag{1}$$

$$E_r = \frac{\sum_{i:j} \max_p(X_{\mathrm{rp}i:j})}{\sum_{i:j} \max_p(X_{\mathrm{cp}i:j})} \tag{2}$$

$$I_r = \frac{\sum_{i:j} \sum_p X_{\mathrm{rp}i:j}}{\sum_{i:j} \sum_p X_{\mathrm{cp}i:j}} \tag{3}$$

公式（1）至公式（3）中，r代表地方，c代表中央，p代表单项政策，i为一级变量的编号，j为二级变量的编号，令t代表中央c或者地方r，t的第p项政策的第i个一级变量的第j个二级变量值为$X_{\mathrm{tp}i:j}$，$t \in \{c, r\}$，X代表PMC指数中的变量。

（5）政策协同速度。政策协同速度通过1年内是否有地方政策响应且后续是否有发文进行判断：若1年内有所响应，则反应较快；若1年内未有反应而后续有发文，则反应一般；若1年内未有反应且后续未见发文，则没有反应。

（6）PMC指数。单项政策的PMC指数即为一级变量之和，如公式（4）所示。一级变量的数值通过对二级变量加权计算获得，如公式（5）所示。中央或地方的PMC指数按照公式（6）进行计算，其中n_t代表中央或地方政策发文数量。一项政策的PMC指数值越大，该政策包含的二级变量越多，内容越全面。

$$\mathrm{PMC}_p = \sum_{i=1}^{9} X_i \tag{4}$$

$$X_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} X_{ij}}{n} \tag{5}$$

$$\mathrm{PMC}_t = \frac{1}{n_t} \sum_p \mathrm{PMC}_{\mathrm{tp}} \tag{6}$$

（7）PMC曲面图。基于PMC指数的计算结果，计算地方PMC平均指数对应的一级变量均值，按公式（7）绘制曲面图，提炼政策协同策略。

$$\text{PMC 曲面} = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ X_4 & X_5 & X_6 \\ X_7 & X_8 & X_9 \end{bmatrix} \tag{7}$$

3 实证分析

3.1 数据采集与预处理

本研究选取的实证对象为中国的工业互联网政策。从世界范围看，各国都在进行工业互联网的建设和布局：美国推出了“工业互联网”“先进制造业伙伴计划”等政策，德国提出了“工业4.0战略”，英国开展了“高价值制造”战略和英国工业2050战略等[19]，中国亦出台了一系列促进工业互联网建设发展的政策。工业互联网建设已成为全球制造强国竞争的新焦点[20]。党的二十大报告在“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”部分中明确指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。工业互联网正是新一代通信技术与工业经济深度融合的重要领域，也是新工业革命的关键支撑，先进制造业发展的重要基石。工业互联网通过对人、机物和系统的全面连接，构建覆盖全产业链和全价值链的新型制造和服务体系[21]，大力发展工业互联网，对建设制造强国、

中国知网 https://www.cnki.net

塑造国际竞争新优势具有重大战略意义。

以国务院发布《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》的时间为起点，研究搜集了2017年11月19日至2022年12月31日发布的工业互联网相关的中央和地方政策。中央政策是指中共中央、国务院及国务院各部委依据国家整体发展战略所制定和发布的政策；地方政策是指中国31个省级行政区（未含港澳台地区，下同）人民政府及其所属职能部门所发布的政策。为了保障研究对象在区域层级上的一致性和地方间的可比性，此处地方政策不包括省级行政区下辖的市县人民政府及其部门所发布的政策。研究以“工业互联网”为关键词在中央和地方网站中进行全文检索，并使用北大法宝追溯补充，选出文本内容主要针对工业互联网产业发展的通知、计划、意见等类型的政策文献78份，其中中央政策16份。

以搜集的中央政策为标杆，使用ROSTCM6对政策文本进行挖掘。首先进行关键词词频统计，自定义分词词表保证专有名词不被拆分（如“工业互联网”被拆分为“工业”和“互联网”），筛选出具有实质意义的高频动词和名词，表1展示了排名前100位（以下简称“TOP100”）的关键词。

表1　中国工业互联网政策高频词（TOP100）　　单位：次

关键词	词频	关键词	词频	关键词	词频	关键词	词频	关键词	词频
工业互联网	1 703	支持	268	推广	147	培育	113	解决	91
标准	763	能力	259	基础	142	中心	111	大数据	88
平台	729	重点	213	组织	142	试点	110	区域	88
安全	699	领域	212	形成	142	需求	109	研发	81
工业	678	系统	206	国家	136	打造	109	提供	79
企业	663	设备	202	示范	136	指导	107	公共	79
应用	661	加强	189	生产	134	改造	106	场景	79
技术	627	制造	181	研究	134	模式	105	强化	78
网络	563	推进	180	面向	134	标识	104	政策	78
建设	535	标识解析	172	智能	131	完善	103	促进	78
发展	425	加快	168	建立	129	项目	103	机构	76
服务	416	提升	166	人才	123	构建	102	开放	76
数据	389	信息	165	机制	123	工程	99	发布	76
管理	368	规范	165	实施	123	监测	99	引导	76
产业	355	要求	160	合作	120	实现	96	软件	75
创新	352	协同	156	融合	120	节点	96	内网	75
开展	351	制定	155	鼓励	119	保障	95	遴选	71
推动	326	关键	152	方案	117	支撑	94	防护	71
体系	322	产品	150	开发	117	测试	93	集成	71
行业	313	资源	149	评估	113	数字	91	模型	70

进一步对政策文本进行处理，绘制关键词共现网络，如图2所示。从图2可以看出工业互联网位于核心位置，“企业”“平台”“技术”“建设”和“应用”也与其他关键词有较多的连接。将高频词中含义相近词项总结归类，可以得到工业互联网政策的关注重点，如标准制定、平台建设、人才培养等，为指标体系的构建提供参考。

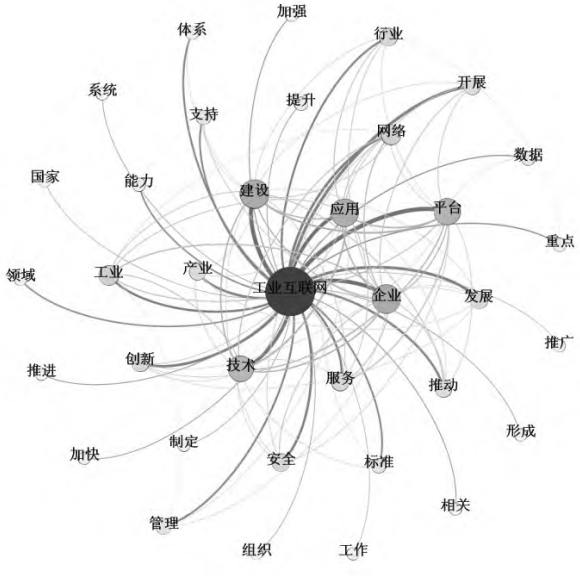


图2　中国工业互联网政策关键词共现网络

中国知网　https://www.cnki.net

3.2 PMC 指标体系构建

参考预处理的结果以及已有研究如方思越等[7]对 PMC 指标体系的梳理，构建如表 2 所示的 PMC 指标体系。该指标体系包含 9 个一级变量和 45 个二级变量。当政策内容与变量对应时，取相应的参数值，不符合则值为 0。

表 2 中国工业互联网政策的 PMC 指标体系

一级变量	二级变量	二级变量评判标准	参数
X_1 政策类型	X_{1-1} 规划类	规划、纲要、规定、规范、计划、战略	1
	X_{1-2} 方案类	方案、细则、指南、指引、要点、导向目录	1
	X_{1-3} 办法类	办法、措施、条例、若干政策	1
	X_{1-4} 意见类	意见、决定	1
	X_{1-5} 通知类	通知、公告	1
X_2 政策时效	X_{2-1} 长期	政策时效大于 5 年	1
	X_{2-2} 中期	政策时效大于 1 年小于等于 5 年	1
	X_{2-3} 短期	政策时效小于等于 1 年	1
X_3 政策视角	X_{3-1} 宏观	政策视角涉及宏观层面	1
	X_{3-2} 中观	政策视角涉及中观层面	1
	X_{3-3} 微观	政策视角涉及微观层面	1
X_4 政策领域	X_{4-1} 政治	政策涉及政治领域	1
	X_{4-2} 社会	政策涉及社会领域	1
	X_{4-3} 经济	政策涉及经济领域	1
	X_{4-4} 科技	政策涉及科技领域	1
X_5 政策工具	X_{5-1} 基础设施	政策涉及基础设施建设	1
	X_{5-2} 工作指导	政策涉及工作指导	1
	X_{5-3} 人才保障	政策涉及人才保障	1
	X_{5-4} 财税金融	政策涉及财税金融	1
	X_{5-5} 法律法规	政策涉及法律法规	1
	X_{5-6} 知识产权	政策涉及知识产权工作	1
	X_{5-7} 市场环境	政策涉及市场环境优化	1
	X_{5-8} 国际交流	政策涉及国际交流	1
	X_{5-9} 试点示范	政策涉及试点示范	1
X_6 政策内容	X_{6-1} 数据赋能	政策涉及数据赋能工作	1
	X_{6-2} 网络建设	政策涉及网络建设工作	1
	X_{6-3} 标识解析	政策涉及标识解析工作	1
	X_{6-4} 平台培育	政策涉及平台培育工作	1
	X_{6-5} 技术攻关	政策涉及技术攻关工作	1
	X_{6-6} 创新应用	政策涉及创新应用工作	1
	X_{6-7} 协同合作	政策涉及协同合作工作	1
	X_{6-8} 标准体系	政策涉及标准体系建设	1
	X_{6-9} 安全保障	政策涉及安全保障工作	1
X_7 政策受体	X_{7-1} 政府	政策面向政府机构	1
	X_{7-2} 区域	政策面向区域（如京津冀、长三角、成渝等）	1
	X_{7-3} 行业	政策面向行业（如原材料、装备、消费品等）	1
	X_{7-4} 企业	政策面向企业	1
	X_{7-5} 机构	政策面向机构（如金融机构、科研机构等）	1
X_8 政策倾向	X_{8-1} 鼓励引导	政策有鼓励、引导倾向	1
	X_{8-2} 监督评价	政策有监督、评价倾向	1
	X_{8-3} 强制要求	政策有强制、要求倾向	1
X_9 政策结构	X_{9-1} 依据充分	政策有充分的依据	1
	X_{9-2} 目标明确	政策有明确的目标	1
	X_{9-3} 方案科学	政策有科学的方案	1
	X_{9-4} 规划详实	政策有详实的规划	1

3.3 协同类型分析

3.3.1 协同状态

计算各地区的协同度指数，如表 3 所示。总体上，地方协同广度指数 E_r、协同力度指数 I_r 和总协同度指数 S_r 均值分别为 0.889、0.119 和 0.108。协同广度指数接近于 1，说明地方政策在协同时注意对中央政策内容要点的响应；协同力度指数在 0.100 左右，说明地方对中央政策的回应量不够丰富；总协同度指数是协同广度指数和协同力度指数的综合结果，协同广度指数的值都较高时，协同力度指数对总协同度指数大小起到关键作用。

地方的协同广度指数均处于高位，协同力度指数大于 0.1 的有 14 个地方，在 0 ~ 0.1 之间的有 15 个地方。从总协同度指数上看，协同较好的地方为江苏省（以下简称“苏”）、重庆市（以下简称“渝”）、上海市（以下简称“沪”）、河北省（以下简称“冀”），它们的总协同度指数大于 0.2；协同一般的地方为天津市（以下简称“津”）、浙江省（以下简称“浙”）、安徽省（以下简称“皖”）、山东省（以下简称“鲁”）、广东省（以下简称“粤”）、福建省（以下简称“闽”）、四川省（以下简称“川”），它们的总协同度指数在 0.1 ~ 0.2 之间；协同不足的地方为北京市（以下简称“京”）、山西省（以下简称“晋”）、内蒙古自治区（以下简称“内蒙古”）、辽宁省（以下简称“辽”）、吉林省（以下简称“吉”）、湖北省（以下简称“鄂”）、湖南省（以下简称“湘”）、河南省（以下简称“豫”）、江西省（以下简称“赣”）、广西壮族自治区（以下简称“桂”）、云南省（以下简称“琼”）、贵州省（以下简称“贵”）、云南省（以下简称“云”）、西藏自治区（以下简称“藏”）、山西省（以下简称“陕”）、甘肃省（以下简称“甘”）、青海省（以下简称“青”）、宁夏回族自治区（以下简称“宁”），它们的总协同度指数小于 0.1；新疆维吾尔自治区（以下简称“新”）、黑龙江省（以下简称“黑”），它们无响应文件。

表 3 中国地方工业互联网政策协同状态

省份	E_r	I_r	S_r	省份	E_r	I_r	S_r
京	0.814 (8)	0.108 (10)	0.088 (14)	赣	0.907 (4)	0.062 (13)	0.056 (16)
津	0.953 (2)	0.180 (5)	0.172 (5)	粤	0.930 (3)	0.174 (6)	0.161 (8)
冀	0.953 (2)	0.268 (4)	0.255 (4)	桂	0.791 (9)	0.054 (17)	0.043 (20)

中国知网 https://www.cnki.net

表 3（续）

省份	E_r	I_r	S_r	省份	E_r	I_r	S_r
晋	0.860 (6)	0.059 (15)	0.051 (18)	琼	0.837 (7)	0.057 (16)	0.048 (19)
内蒙古	0.860 (6)	0.059 (15)	0.051 (18)	闽	0.953 (2)	0.119 (9)	0.114 (10)
辽	0.884 (5)	0.061 (14)	0.053 (17)	川	0.953 (2)	0.174 (6)	0.165 (7)
吉	0.860 (6)	0.059 (15)	0.051 (18)	渝	0.977 (1)	0.274 (2)	0.268 (2)
黑				贵	0.860 (6)	0.059 (15)	0.051 (18)
沪	0.953 (2)	0.271 (3)	0.258 (3)	云	0.860 (6)	0.107 (11)	0.092 (12)
苏	0.930 (3)	0.299 (1)	0.278 (1)	藏	0.884 (5)	0.061 (14)	0.053 (17)
浙	0.907 (4)	0.119 (9)	0.108 (11)	陕	0.884 (5)	0.061 (14)	0.053 (17)
皖	0.977 (1)	0.172 (7)	0.168 (6)	甘	0.837 (7)	0.057 (16)	0.048 (19)
鲁	0.884 (5)	0.159 (8)	0.141 (9)	新			
鄂	0.837 (7)	0.057 (16)	0.048 (19)	青	0.860 (6)	0.097 (11)	0.084 (15)
湘	0.837 (7)	0.057 (16)	0.048 (19)	宁	0.860 (6)	0.059 (15)	0.051 (18)
豫	0.884 (5)	0.100 (12)	0.089 (13)	均值	0.889	0.119	0.108

注：括号内为排名，单位为“位”。

3.3.2　协同速度

各地方年度发文的数量可以反映政策协同的动态变化。图 3 为 2017—2022 年中国工业互联网政策发文变化趋势图。根据图 3 可以判断各地方与中央政策的协同速度。根据 2018 年是否有工业互联网政策发文以及后续是否有发文进行判断，反应较快的地方为京、津、冀、晋、吉、沪、苏、浙、皖、豫、赣、粤、闽、渝、贵、云、甘、青、宁，反应一般的地方为内蒙古、辽、鲁、鄂、湘、桂、琼、川、藏、陕，没有反应的地方为黑、新。

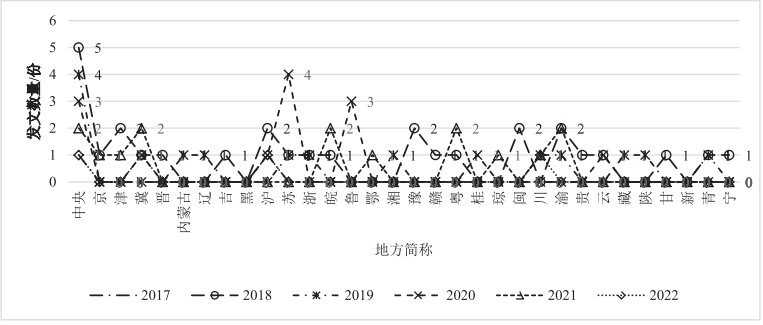


图 3　2017—2022 年中国工业互联网政策发文数量变化趋势

3.3.3　协同类型

综合各地方的协同状态和协同速度，可以将各地方划分为 9 种类型，实现对地方的政策协同评价。实际各地方被归类为 6 种类型，如表 4 所示。其中，协同较好且反应较快的地方 4 个，协同一般但反应较快的地方 5 个，协同、反应均一般的地方 2 个，协同不足但反应较快的地方最多，为 10 个，协同不足且反应一般的地方 8 个，协同、反应均不足的地方 2 个。

表 4　中国地方与中央工业互联网政策协同类型划分

协同状态	协同速度		
	较快	一般	不足
较好	冀、沪、苏、渝	——	——
一般	津、浙、皖、粤、闽	鲁、川	——
不足	京、晋、吉、豫、赣、贵、云、甘、青、宁	内蒙古、辽、鄂、湘、桂、琼、藏、陕	黑、新

注：——表示无地方被归纳在此类型内。

3.4　PMC 曲面图绘制

根据不同的协同类型，计算 PMC 指数的均值，结合中央政策的 PMC 指数计算结果，绘制相应的 PMC 曲面图，如图 4 所示。中央政策的 PMC 指数均值为 6.96，协同较好且反应较快、协同一般但反应较快、协同反应均一般、协同不足但反应较快和协同不足且反应一般 5 种协同类型的 PMC 指数均值分别为 6.69、7.36、6.76、7.26、7.25，与中央相比差值均在 0.40 以内（协同、反应均不足的地方无工业互联网政策发布，无法计算）。

PMC 曲面图可直观展示各类型政策在一级变量上协同的异同。一级变量中，X_1 政策类型由相应的二级变量决定，单份政策的 X_1 政策类型值均为 0.2，但对于某协同类型，若有不同种类的二级变量出现，X_1 的值将相应增加 0.2，且只计算一次，即某地方的 X_1 政策类型值最大为 1。举例而言，河北省共发布 5 项工业互联网相关政策，其中包含意见类、通知类、方案类 3 种政策类型，其 X_1 政策类型的取值为 0.6。其余一级变量的数值由各类型的平均数替代。5 种协同类型的政策凹陷与中央政策基本一致。就 X_1 政

中国知网　https://www.cnki.net

策类型而言，协同较好且反应较快和协同一般但反应较快地区在政策类型上最为全面，中央、协同反应均一般和协同不足但反应较快地区在政策类型上存在一种政策类型的缺失，协同不足且反应一般地区存在两种政策类型的缺失。X_3 政策视角、X_4 政策领域、X_6 政策内容、X_7 政策受体、X_9 政策结构的得分均大于 0.8，无明显差异。

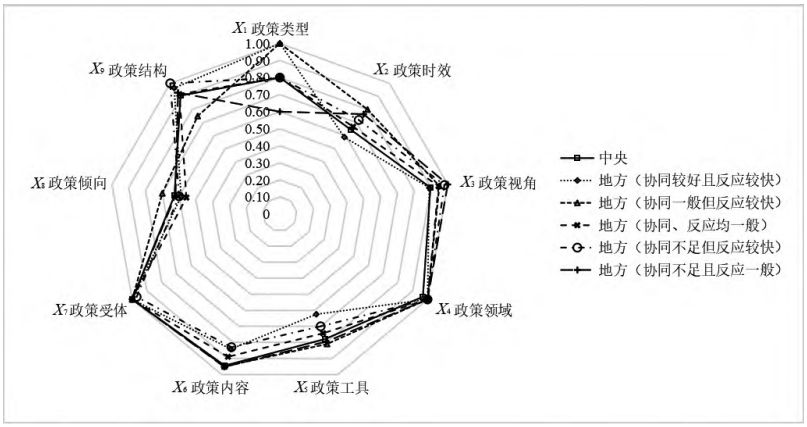


图 4　中国工业互联网政策 PMC 曲面

注：图内数值为中央和地方 PMC 指数一级变量分值。

进一步研究二级变量在政策中的提及率，即二级变量在中央和不同协同类型地方的政策中的提及频率，如图 5 所示。从二级变量看，中央和 5 种协同类型地方的所有政策均提及 X_{2-3} 短期（政策时效 1 年内）、X_{3-2} 中观、X_{3-3} 微观、X_{4-1} 政治、X_{4-2} 社会、X_{4-4} 科技、X_{7-1} 政府、X_{7-4} 企业、X_{7-5} 机构、X_{8-1} 鼓励引导、X_{9-3} 方案科学和 X_{9-4} 规划详实；涉及政策时效 X_{2-1} 长期（大于 5 年）的政策文本较少，涉及政策倾向 X_{8-3} 强制要求的政策文本很少。

5 种协同类型地方的所有政策 X_{5-5} 法律法规、X_{5-6} 知识产权和 X_{5-8} 国际交流的提及率均低于中央，但 X_{4-3} 经济的提及率略高于中央。分别对这 5 种协同类型地方的二级变量提及率进行分析。

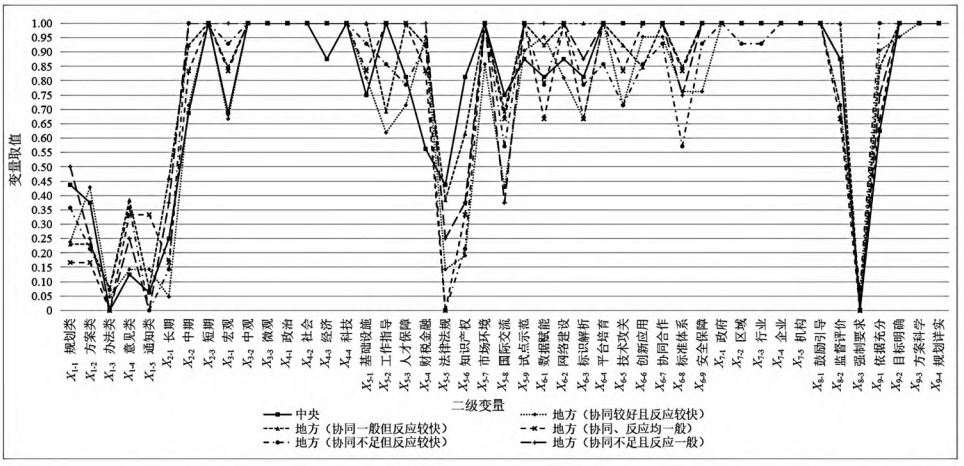


图 5　中国工业互联网不同协同类型的地方与中央政策二级变量差异

协同较好且反应较快地方每种类型的政策都有所发布，发布最多的是方案类政策；X_3 政策视角上，X_{3-1} 宏观政策的提及率与中央基本一致；X_5 政策工具上，X_{5-2} 工作指导、X_{5-3} 人才保障、X_{5-7} 市场环境的提及率低于中央，X_{5-1} 基础设施、X_{5-4} 财税金融、X_{5-9} 试点示范的提及率高于中央；X_6 政策内容上，X_{6-2} 网络建设、X_{6-3} 标识解析、X_{6-5} 技术攻关、X_{6-6} 创新应用、X_{6-7} 协同合作、X_{6-8} 标准体系、X_{6-9} 安全保障的提及率均低于中央，X_{6-4} 平台培育的提及率与中央相同，X_{6-1} 数据赋能的提及率高于中央；X_7 政策受体各二级变量提及率与中央相同；X_9 政策结构上，存在不涉及 X_{9-2} 目标明确的政策。

协同一般但反应较快地方每种类型的政策都有所发布，发布最多的是意见类政策；X_3 政策视角上，

中国知网 https://www.cnki.net

X_{3-1} 宏观政策的提及率高于中央；X_5 政策工具上，X_{5-2} 工作指导的提及率低于中央，X_{5-7} 市场环境的提及率与中央相同，X_{5-1} 基础设施、X_{5-3} 人才保障、X_{5-4} 财税金融、X_{5-9} 试点示范的提及率高于中央；X_6 政策内容上，X_{6-5} 技术攻关、X_{6-6} 创新应用、X_{6-8} 标准体系的提及率均低于中央，X_{6-1} 数据赋能、X_{6-4} 平台培育、X_{6-7} 协同合作、X_{6-9} 安全保障的提及率与中央相同，X_{6-2} 网络建设、X_{6-3} 标识解析的提及率高于中央；X_7 政策受体各二级变量提及率与中央相同；X_9 政策结构二级变量提及率与中央相同。

协同反应均一般地方无办法类政策发布，意见类和通知类政策的发布数量并列第一；X_3 政策视角上，X_{3-1} 宏观政策的提及率高于中央；X_5 政策工具上，X_{5-8} 国际交流提及率低于中央，X_{5-2} 工作指导、X_{5-7} 市场环境的提及率与中央相同，X_{5-1} 基础设施、X_{5-3} 人才保障、X_{5-4} 财税金融、X_{5-9} 试点示范的提及率高于中央；X_6 政策内容上，X_{6-1} 数据赋能、X_{6-3} 标识解析、X_{6-5} 技术攻关、X_{6-8} 标准体系的提及率低于中央，X_{6-4} 平台培育、X_{6-6} 创新应用、X_{6-7} 协同合作、X_{6-9} 安全保障的提及率与中央相同，X_{6-2} 网络建设高于中央；X_7 政策受体各二级变量提及率与中央相同；X_9 政策结构二级变量提及率与中央相同。

协同不足但反应较快地方无通知类政策发布，发布最多的是规划类和意见类政策；X_3 政策视角上，X_{3-1} 宏观政策的提及率高于中央；$X5$ 政策工具上，X_{5-2} 工作指导、X_{5-3} 人才保障的提及率低于中央，X_{5-7} 市场环境的提及率与中央相同，X_{5-1} 基础设施、X_{5-4} 财税金融、X_{5-9} 试点示范的提及率高于中央；X_6 政策内容上，X_{6-2} 网络建设的提及率高于中央，其余所有二级变量的提及率均小于中央；X_7 政策受体上，存在不涉及 X_{7-2} 区域和 X_{7-3} 行业的政策；X_9 政策结构二级变量提及率与中央相同。

协同不足且反应一般地方无办法类和通知类政策发布，发布最多的是规划类政策；X_3 政策视角上，X_{3-1} 宏观政策的提及率高于中央；X_5 政策工具上，X_{5-2} 工作指导、X_{5-7} 市场环境的提及率与中央相同，X_{5-1} 基础设施、X_{5-3} 人才保障、X_{5-4} 财税金融、X_{5-9} 试点示范的提及率高于中央；X_6 政策内容上，X_{6-8} 标准体系的提及率低于中央，X_{6-4} 平台培育、X_{6-5} 技术攻关、X_{6-6} 创新应用、X_{6-7} 协同合作、X_{6-9} 安全保障的提及率与中央相同，X_{6-1} 数据赋能、X_{6-2} 网络建设、X_{6-3} 标识解析的提及率高于中央；X_7 政策受体各二级变量提及率与中央相同；X_9 政策结构二级变量提及率与中央相同。

3.6 政策建议

通过上述分析可以发现，就工业互联网政策而言，协同较好且反应较快、协同一般但反应较快、协同反应均一般、协同不足但反应较快和协同不足且反应一般协同类型地方的 PMC 指数均值与中央相比并无明显差异，且 PMC 曲面图的凹陷程度与中央政策亦基本一致，说明各地在协同中央政策时把握了内容要点。协同较好且反应较快地区 PMC 指数均值较低的原因是政策发文量较多，部分政策覆盖面较窄、分值较低，平均后拉低了整体均值。

对二级变量的进一步探索发现，整体而言，工业互联网政策中政策时效为长期（大于 5 年）的较少，政策倾向为强制要求的很少。地方政策在法律法规、知识产权和国际交流这 3 种政策工具上的提及率低于中央。同时，地方政策的二级变量提及率并非都低于中央，也有与中央相同和高于中央的情况。中央发布的政策较多，部分政策内容覆盖面较窄，拉低了提及率；而地方政策的发布量普遍较少，单份政策的覆盖面相对较广，提及率也相应较高。

从政策协同现状出发，对工业互联网产业政策提出相应的建议。整体上，未来工业互联网政策的制定需要考虑长期发展目标，实现长期、中期和短期目标的相辅相成。中央政策需要更为全面、科学，协调整体政策的一致和各个政策的异质，以便地方协同；地方政策在政策工具上需要加强法律法规、知识产权和国际交流上的跟进。各协同类型与中央二级变量提及率的对比上，协同较好且反应较快的地方需要加强在工作指导、人才保障、市场环境、网络建设、标识解析、技术攻关、创新应用、协同合作、标准体系、安全保障上的跟进；协同一般但反应较快的地方需要加强在工作指导、技术攻关、创新应用、标准体系上的跟进；协同反应均一般的地方需要加强在国际交流、数据赋能、标识解析、技术攻关、标准体系上的跟进；协同不足但反应较快的地方需要加强在工作指导、人才保障、数据赋能、标识解析、平台培育、技术攻关、创新应用、协同合作、标准体系、安全保障上的跟进，在政策受体上加强对区域和行业的考量；协同不足且反应一般的地方需要加强对标准体系上的跟进；协同反应均不足的地方需要整体加强对中央政策的协同。

4 结论

本研究设计了一种政策协同评价的方法，并以工业互联网政策为例进行实证。设计政策协同指数考察协同状态，以地方发文趋势考察协同速度，根据不同的协同状态和协同速度划分政策协同类型，实现政策协同评价。运用 PMC 曲面图和二级变量提及率折线图展示不同协同类型地方政策的协同特征，

中国知网 https://www.cnki.net

分析协同差异，并提出相应的政策建议。

运用该方法评价工业互联网政策的省际协同，中国 31 个省级行政区被划分为 6 种协同类型：协同较好且反应较快的地方为冀、沪、苏、渝，协同一般但反应较快的地方为津、浙、皖、粤、闽，协同、反应均一般的地方为鲁、川，协同不足但反应较快的地方为京、晋、吉、豫、赣、贵、云、甘、青、宁，协同不足且反应一般的地方为内蒙古、辽、鄂、湘、桂、琼、藏、陕，协同、反应均不足的地方为黑、新。

本研究是对政策文献量化视角下的政策协同评价的探索，拓展了 PMC 指数模型的分析范畴，也拓展了工业互联网政策研究的视角。本研究的局限性在于：（1）研究对政策协同的评价只是一种基于政策文本的评价，并未考虑政策实际执行的差异；（2）研究只调研了省级人民政府和相关部委发布的政策，未将其下属市、区的影响考虑在内；（3）研究只根据政策文本的协同差异提出相应的建议，未系统思考产生差异的原因。以上局限性亦是后续工作的改进方向。

参考文献：

［1］黄萃，任弢，张剑．政策文献量化研究：公共政策研究的新方向［J］．公共管理学报，2015,12(2):129–137,158–159.

［2］曹玲静，张志强．政策信息学视角下政策文本量化方法研究进展［J］．图书与情报，2022(6):70–82.

［3］张永安，耿喆．我国区域科技创新政策的量化评价：基于 PMC 指数模型［J］．科技管理研究，2015,35(14):26–31.

［4］ESTRADA M. Policy modeling: definition, classification and evaluation［J］. Journal of Policy Modeling, 2011, 33(4): 523–536.

［5］周英男，柳晓露，宫宁．政策协同内涵、决策演进机理及应用现状分析［J］．管理现代化，2017,37(6):122–125.

［6］廖中举．公共政策协同研究述评与展望：内涵特征、驱动因素及绩效作用［J］．观察与思考，2022,15(12):83–91.

［7］方思越，刘清．政策文献量化研究中的 PMC 指数模型应用述评［J］．现代情报，2024,44(4):168–176.

［8］陈绍军，吴晓晴，杜建辉．基于 PMC 指数模型的生态扶贫移民政策量化评价［J］．人民长江，2022,53(8):216–222.

［9］杜宝贵，廉玉金，杨帮兴．国家中心城市科技成果转化政策量化评价［J］．科技管理研究，2022,42(22):17–23.

［10］高秀娟，彭春燕．我国人工智能政策特征与 PMC 指数模型量化评价研究［J］．科技管理研究，2022,42(21):56–65.

［11］王黎萤，李胜楠，王举铎．我国工业互联网产业政策量化评价：基于 PMC 指数模型［J］．工业技术经济，2022,41(11):151–160.

［12］刘磊，张永强，周千惠．政策协同视角下对我国征收碳税的政策建议［J］．税务研究，2022(3):121–126.

［13］LI W, LONG R, CHEN H. Consumers' evaluation of national new energy vehicle policy in China: an analysis based on a four paradigm model［J］.Energy Ploicy, 2016, 99:33–41.

［14］HUGHES C E, RITTER A, MABBITT N. Drug policy coordination: identifying and assessing dimensions of coordination［J］. International Journal of Drug Policy, 2013,24(3):244–250.

［15］MIEŃKOWSKA–NORKIENĖ R. Efficiency of coordination of European policies at domestic level – challenging Polish coordination system［J］.Procedia–Social and Behavioral Sciences, 2014, 143:867–871.

［16］樊霞，陈娅，贾建林．区域创新政策协同：基于长三角与珠三角的比较研究［J］．软科学，2019,33(3):70–74,105.

［17］周环，幸强国，唐泳．基于政策文本计算的数据开放与隐私保护政策协同度研究［J］．图书馆论坛，2021,41(11):118–127.

［18］吴俊，张树兰，房祥静．政策文本计算的区域工业互联网体系协同研究［J］．北京工业大学学报（社会科学版），2023, 23(4): 106–117.

［19］许雨晗．工业互联网战略对产业结构转型升级的政策效应研究［D］．合肥：安徽建筑大学，2022.

［20］刘艳红，黄雪涛，石博涵．中国“新基建”：概念、现状与问题［J］．北京工业大学学报（社会科学版），2020,20(6):1–12.

［21］武汉大学工业互联网研究课题组．“十四五”时期工业互联网高质量发展的战略思考［J］．中国软科学，2020(5):1–9.

作者简介：方思越（1997—），女，安徽宣城人，博士研究生，主要研究方向为科技情报；刘清（1969—），通信作者，男，湖北武穴人，研究员，博士生导师，硕士，主要研究方向为情报理论方法与应用、智库理论与实践。

（责任编辑：郑芬芳）

中国知网 https://www.cnki.net